8. நிரை நிரல் மாற்று அணி (Transpose of a matrix)

A என்ற அணியின் நிரைகளை நிரல்களாகவும் அல்லது நிரல்களை நிரைகளாகவும் மாற்றக் கிடைக்கும் அணி A–யின் நிரை நிரல் மாற்று அணி எனப்படும். A–யின் நிரை நிரல் மாற்று அணியை A^T எனக் குறிப்பிடலாம்.

(a) $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 2 & 8 & 9 \\ -4 & 7 & 5 \end{pmatrix}_{3\times3}$ எனில், $A^T = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 3 & 8 & 7 \\ -1 & 9 & 5 \end{pmatrix}_{3\times3}$

(b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 8 & 9 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}_{3\times2}$ எனில், $B^T = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 4 \\ 5 & 9 & 3 \end{pmatrix}_{2\times3}$

அணி A –யின் வரிசை $m \times n$ எனில், A^T –யின் வரிசை $n \times m$ ஆகும்.

$(A^T)^T = A$ எனக் கிடைக்கும்.

9. முக்கோண அணி (Triangular Matrix)

ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்டத்திற்கு மேலே உள்ள உறுப்புகள் அனைத்தும் பூச்சியம் எனில், அந்த அணி கீழ் முக்கோண அணி எனப்படும்.

ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்டத்திற்குக் கீழே உள்ள உறுப்புகள் அனைத்தும் பூச்சியமாக இருந்தால் அந்த அணி மேல் முக்கோண அணி எனப்படும்.

வரையறை : ஒரு சதுர அணி $A = (a_{ij})_{n\times n}$ –யில், $i > j$ எனும்போது, $a_{ij} = 0$ எனில், அது மேல் முக்கோண அணி என்றும் $i < j$ எனும்போது $a_{ij} = 0$ எனில், அது கீழ் முக்கோண அணி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, $A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ என்பது மேல் முக்கோண அணி மற்றும்

$B = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ -11 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ என்பது கீழ் முக்கோண அணி ஆகும்.

சம அணிகள் (Equal Matrices)

அணிகள் A மற்றும் B ஆகியவற்றின் வரிசைகள் மற்றும் A–யில் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும் B–யில் உள்ள ஒத்த உறுப்புகளுக்குச் சமம் எனில், A மற்றும் B ஆகியவை சம அணிகள் எனப்படும். அதாவது, அனைத்து i, j -களுக்கு $a_{ij} = b_{ij}$.

எடுத்துக்காட்டாக, $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$B = \begin{pmatrix} 1^2 + 2^2 & \sin^2\theta + \cos^2\theta \\ 1 + \frac{3}{2} - \frac{5}{2} & 2 + \sec^2\theta - \tan^2\theta \end{pmatrix}$ எனில், A மற்றும் B ஒரே வரிசை கொண்டும் அனைத்து i, j -களுக்கு $a_{ij} = b_{ij}$ ஆகவும் உள்ளது.

ஆகவே A மற்றும் B என்பன சம அணிகள் ஆகும்.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு நிரல் அணியில் உள்ள நிரல்களின் எண்ணிக்கை _____
2. ஒரு நிரை அணியில் உள்ள நிரைகளின் எண்ணிக்கை _____
3. எந்தவோர் அலகு அணியிலும் மூலைவிட்டத்திலில்லாத உறுப்புகள் _____ஆகும்.
4. 32 உறுப்புகளைக் கொண்ட சதுர அணி இருக்க முடியுமா?

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 144 12/27/2024 4:36:30 PM